

INFORME DE PROYECTO

Reparación de equipamiento informático



Grupo 81

Integrantes:

Migliore, Lucas

19/05/2026

UTN FRGP - Programación II

INTRODUCCIÓN

El sistema desarrollado permite gestionar las reparaciones de equipos informáticos de un taller. Registra clientes, equipos, reparaciones y técnicos operadores. La aplicación es de consola, con menú principal y submenús. El acceso está restringido a técnicos, quienes deben autenticarse con usuario y contraseña. Si no existen técnicos registrados, el sistema permite crear el primero en el primer inicio y acceder automáticamente.

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SISTEMA

El objetivo principal del programa es llevar el control de las reparaciones de equipos informáticos. Cada reparación registra el equipo asociado por ID, las fechas de ingreso y egreso, el importe y el estado de la reparación. Los datos se almacenan en archivos binarios.

El sistema permite registrar clientes que entregan equipos para su reparación. De cada cliente se registra un ID autogenerado, si es particular: CUIT, nombre y apellido; si es empresa razón social, teléfono, email, dirección y tipo de cliente (1: particular; 2: empresa). El sistema contempla baja lógica.

Los equipos se registran con ID autogenerado, descripción de falla, marca, tipo de equipo (PC, notebook, impresora, periférico, etc.), fecha de ingreso, ID de cliente e ID de técnico asignado. La validación verifica que existan el cliente y el técnico antes de dar de alta el equipo. También contempla baja lógica.

Las reparaciones se registran con ID autogenerado, ID de equipo, fecha de ingreso, fecha de egreso, importe y estado de reparación (1: en proceso; 2: reparado; 3: sin reparación). El cliente se obtiene a través del equipo asociado. El sistema permite actualizar el estado de la reparación y contempla baja lógica del registro.

Los técnicos son quienes operan el sistema. Cada técnico tiene ID autogenerado, usuario (único en el sistema), contraseña, nombre y

apellido. No se exige CUIT para técnicos. El login valida credenciales contra el archivo tecnicos.dat.

El sistema permite buscar registros por ID en cada módulo (clientes, equipos, reparaciones y técnicos) y generar informes filtrados por cliente, técnico, rango de fechas, estado de reparación y tipo de equipo.

SALIDAS DEL SISTEMA

LISTADOS

- Listado de clientes
 - Solo registros activos
 - Visualización diferenciada: particular o empresa (razón social)
- Listado de equipos
 - Muestra fecha de ingreso del equipo
 - Incluye marca, tipo, cliente y técnico (por ID)
 - Listado de equipos activos
- Listado de reparaciones
 - Muestra fechas, importe y estado de reparación
 - Permite actualizar estadoRep (1, 2 o 3)
- Listado de técnicos
 - Solo registros activos

CONSULTAS

- Consulta de clientes
 - Por ID de cliente
 - Alta, listado y baja lógica de clientes
- Consulta de equipos
 - Por ID de equipo
 - Alta, listado y baja lógica de equipos
 - Asociación a cliente y técnico por ID
- Consulta de reparaciones

- Por ID de reparación
 - Por ID de equipo asociado
 - Actualización de estado de reparación
 - Informe por rango de fechas de ingreso
- Consulta de técnicos (ABM)
 - Login con usuario y contraseña (validación en tecnicos.dat)

INFORMES

- Reparaciones en proceso
- Reparaciones por cliente
- Reparaciones por rango de fechas
- Total facturado (reparadas), equipos por tipo y reparaciones por técnico

DIAGRAMAS DE CLASES

TPI Reparaciones - Modelo de Entidades



